

Übung 06

Hausübung: Aufgaben 1a und 2c.

Abgabe der bearbeiteten Aufgaben via Ilias bis zum **26.11. 23:59 Uhr**

Aufgabe 1 (Myhill-Nerode)

- (Hausübung, 2 Punkte) Kompletieren Sie unseren Beweis des Satzes von Myhill-Nerode (siehe Kap. 4 Folie 119), indem Sie zeigen, dass $R_A \subseteq R_L$.
- Sei $\Sigma = \{a, b\}$. Bestimmen Sie $\text{index}(R_L)$ für die Sprache $L = \{a^{2i} \mid i \geq 0\}$. Falls der Index endlich ist: geben Sie den entsprechenden minimalen DFA an.
- Sei $\Sigma = \{a, b, c\}$. Bestimmen Sie $\text{index}(R_L)$ für die Sprache $L = \{a^i b^i c^i \mid i \geq 0\}$.

Aufgabe 2 (Nerode-Kongruenz)

Geben Sie für die folgenden Sprachen jeweils alle Äquivalenzklassen gemäß der Nerode-Kongruenz an und beschreiben Sie jede Klasse $[w]$ mit einem regulären Ausdruck r , so dass $[w] = L(r)$.

Hinweis: Das Skizzieren eines minimalen DFA kann dabei hilfreich sein.

- $\Sigma = \{a, b\}$ und $L_1 = L((ab)^*)$.
- $\Sigma = \{a, b, c\}$ und $L_2 = L((ab + c)^* b^*)$.
- (Hausübung, 3 Punkte) $\Sigma = \{a, b\}$ und $L_3 = L((bba + bab)^*)$.

Aufgabe 3 (NFA $\rightarrow$ DFA)

Wir betrachten $\Sigma = \{a, b, c\}$ und $L = \{w \in \Sigma^* \mid \exists x \in \Sigma. |w|_x = 0\}$.

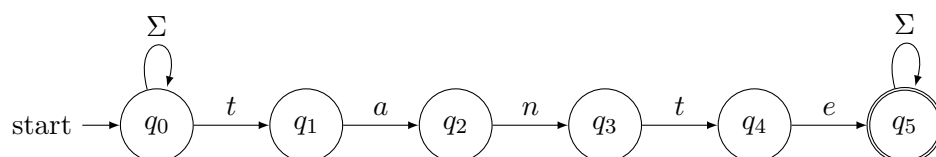
- Konstruieren Sie einen NFA N mit $L(N) = L$ und genau vier Zuständen.
- Bestimmen Sie mittels der Potenzmengenkonstruktion einen DFA A mit $L(A) = L(N)$. Ist der Potenzmengenautomat bereits minimal?

Aufgabe 4 (Kleine Automaten, NFA-Entwurf)

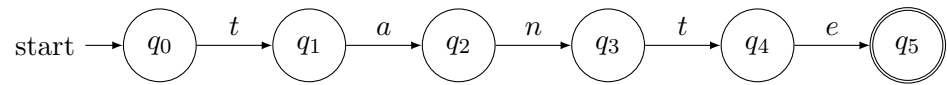
- Sei $\Sigma = \{a, b\}$. Geben Sie *alle* DFAs und NFAs über Σ mit nur *einem* Zustand an und beschreiben Sie jeweils deren Sprache.

Hinweis: Es gibt insgesamt 8 solche Automaten. Da alle DFAs auch NFAs sind, reicht eine Kennzeichnung jener Automaten, welche gleichzeitig auch DFAs sind.

- In der Vorlesung hatten wir (Kap. 5 Folie 85) einen einfachen NFA N für die Sprache $L = \Sigma^* \text{ tante } \Sigma^*$ mit $\Sigma = \{a, e, n, t\}$ entworfen:



Erklären Sie, warum der folgende noch einfachere Automat N' nicht L erkennt:



- c) Wie lang sind der minimale bzw. der maximale akzeptierende Lauf des Automaten N aus b) für das Wort **tantantante**? Wie viele Zustände würde der äquivalente DFA von Folie 87 durchlaufen?